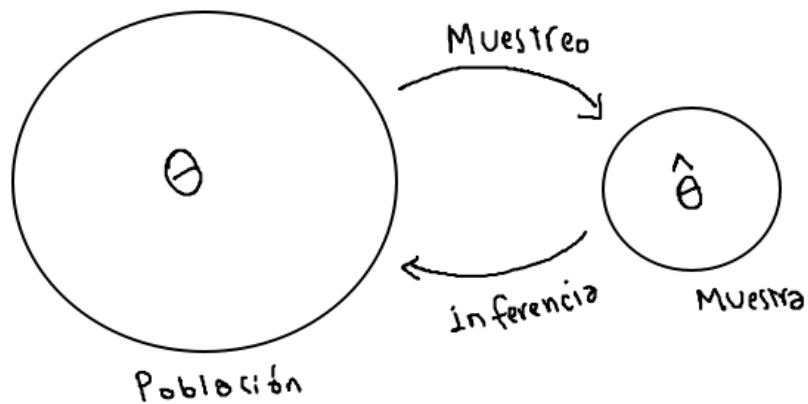


Inferencia estadística: Estimación

$$\hat{\Theta} = h(X_1, \dots, X_n) = \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$



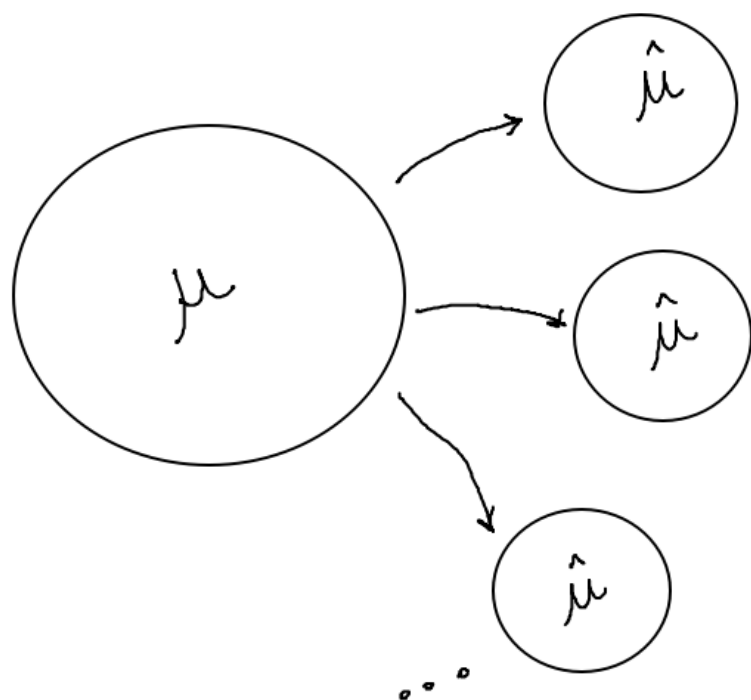
$$\hat{\theta} = h(x_1, \dots, x_n) = \frac{15 + 19 + 14 + 23 + 11}{5}$$

$a = h_1(x_1, \dots, x_n) \rightarrow$ Límite inferior del IC

$b = h_2(x_1, \dots, x_n) \rightarrow$ Límite superior del IC

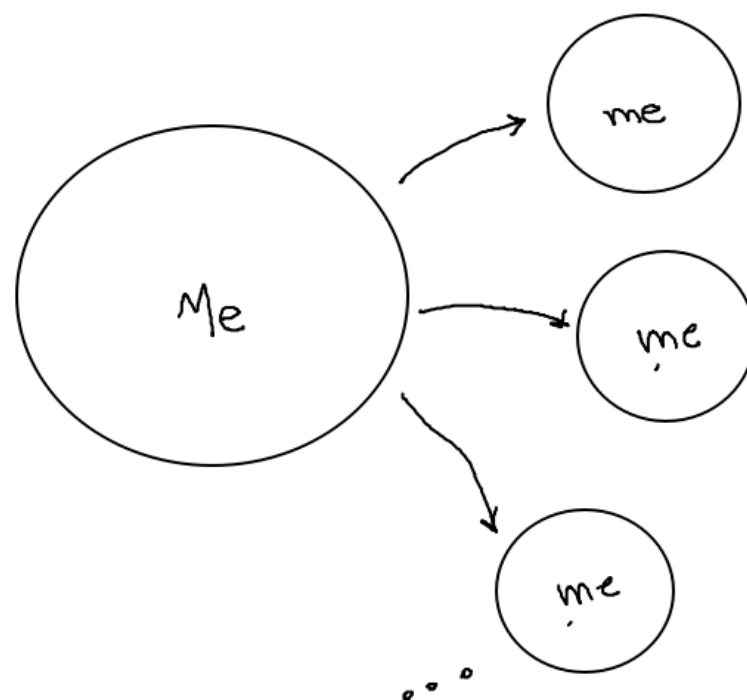
IC(θ)
↑
Parámetro $\rightarrow$ ÚNICO

~~P(θ)~~
 θ es único
 θ es fijo



$$\hat{\mu} = \bar{x}$$

✓ $\bar{x} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ (bajo ciertas condiciones del TLC)



$m_e \sim ? \Rightarrow \text{Simulación}$

Estimación de la media por intervalo de confianza

Caso teórico: varianza poblacional conocida

$$\left(\underbrace{\bar{X} - Z_{(1-\alpha/2)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_a \leq \mu \leq \underbrace{\bar{X} + Z_{(1-\alpha/2)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_b \right)$$

$$\bar{X} \pm \underbrace{Z_{(1-\alpha/2)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_{\text{Margen de error}}$$

↑
Estimador puntual

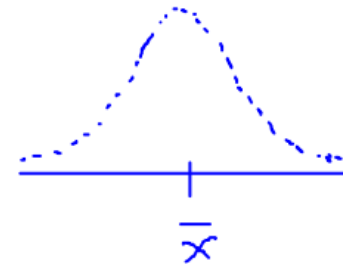
error estándar

$n \uparrow$ margen de error $\downarrow$
 $n \downarrow$ margen de error $\uparrow$

(1)

$$\left(\underbrace{\bar{X} - Z_{(1-\alpha/2)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_a \leq \mu \leq \underbrace{\bar{X} + Z_{(1-\alpha/2)} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_b \right)$$

desv. est. poblacional



(2)

$$\left(\underbrace{\bar{X} - t_{(1-\alpha/2; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}}_a \leq \mu \leq \underbrace{\bar{X} + t_{(1-\alpha/2; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}}_b \right)$$

desv. est. muestral

1. Si la variable aleatoria sigue distribución Normal:
 - 1.1 Varianza conocida: Usar $N(0, 1)$, ya que la distribución de $\bar{X}$ es exacta. → (1)
 - 1.2 Varianza desconocida y n grande: Usar t_{n-1} aunque se aproxima a $N(0, 1)$. → (2)
 - 1.3 Varianza desconocida y n pequeño: Usar t_{n-1} . → (2)
2. Si la variable aleatoria no sigue una distribución Normal:
 - 2.1 Varianza conocida y n grande: Usar $N(0, 1)$ ya que por TLC, $\bar{X} \sim N$. (1)
 - 2.2 Varianza conocida y n pequeño: Usar métodos computacionales.
 - 2.3 Varianza desconocida y n grande: Usar $N(0, 1)$. → (1)
 - 2.4 Varianza desconocida y n pequeño: Usar métodos computacionales. → Bootstrap

Ejemplo 1

Una investigadora estudia la longitud de las hojas de una planta nativa y desea estimar la media poblacional. Para ello, mide una muestra aleatoria de 8 hojas, obteniendo los siguientes valores (en centímetros):

7.8, 8.2, 7.5, 8.0, 8.3, 7.9, 7.6, 8.1

Se desea construir un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de la longitud de las hojas, asumiendo que la variable sigue una distribución normal y que la varianza poblacional es desconocida.

1. Si la variable aleatoria sigue distribución Normal:
 - 1.1 Varianza conocida: Usar $N(0, 1)$, ya que la distribución de $\bar{X}$ es exacta.
 - 1.2 Varianza desconocida y n grande: Usar t_{n-1} aunque se aproxima a $N(0, 1)$.
 - 1.3 Varianza desconocida y n pequeño: Usar t_{n-1} . ←
2. Si la variable aleatoria no sigue una distribución Normal:
 - 2.1 Varianza conocida y n grande: Usar $N(0, 1)$ ya que por TLC, $\bar{X} \sim N$.
 - 2.2 Varianza conocida y n pequeño: Usar métodos computacionales.
 - 2.3 Varianza desconocida y n grande: Usar $N(0, 1)$.
 - 2.4 Varianza desconocida y n pequeño: Usar métodos computacionales.

↑ Confianza Amplitud del intervalo ↑
↓ Confianza Amplitud del intervalo ↓

```
hojas |> t.test() |> use_series(conf.int)
```

```
[1] 7.573459 8.326541
```

95% confianza (0.753)

```
hojas |> t.test(conf.level = 0.90) |> use_series(conf.int)
```

```
[1] 7.648309 8.251691
```

90% de confianza (0.603)

Ejemplo 2

Una municipalidad metropolitana desea estimar el tiempo promedio que tardan los ciudadanos en llegar a sus centros de trabajo usando transporte público. Con este objetivo, se encuestó a una muestra aleatoria de 60 personas que se movilizan diariamente en bus o metro.

Los tiempos registrados (en minutos) fueron los siguientes:

78, 82, 85, 80, 77, 83, 79, 81, 86, 80, 82, 84, 78, 87, 81, 79, 83, 82, 80, 84, 81, 79, 85, 80, 82, 78, 86, 81, 80, 83, 77, 79, 84, 82, 80, 78, 86, 83, 79, 80, 82, 81, 77, 85, 80, 79, 83, 82, 78, 84, 81, 79, 80, 77, 86, 82, 80, 81, 83, 78

Se desea construir un intervalo de confianza del 95% para el tiempo promedio de traslado al trabajo, asumiendo que la **varianza poblacional es desconocida**.

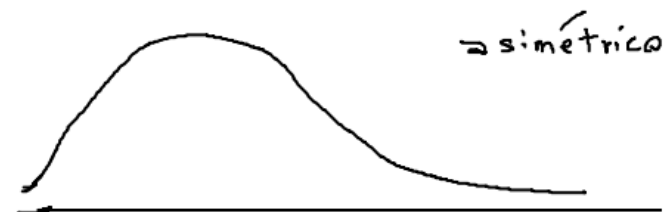
1. Si la variable aleatoria sigue distribución Normal:
 - 1.1 Varianza conocida: Usar $N(0, 1)$, ya que la distribución de $\bar{X}$ es exacta.
 - 1.2 Varianza desconocida y n grande: Usar t_{n-1} aunque se aproxima a $N(0, 1)$.
 - 1.3 Varianza desconocida y n pequeño: Usar t_{n-1} .
2. Si la variable aleatoria no sigue una distribución Normal:
 - 2.1 Varianza conocida y n grande: Usar $N(0, 1)$ ya que por TLC, $\bar{X} \sim N$.
 - 2.2 Varianza conocida y n pequeño: Usar métodos computacionales.
 - 2.3 **Varianza desconocida y n grande**: Usar $N(0, 1)$.
 - 2.4 Varianza desconocida y n pequeño: Usar métodos computacionales.

Estimación de la varianza por intervalo de confianza

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha/2; n-1)}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(\alpha/2; n-1)}}$$

$\underbrace{\chi^2_{(1-\alpha/2; n-1)}}_a$ Probabilidad
 $\underbrace{\chi^2_{(\alpha/2; n-1)}}_b$ probabilidad
 $\underbrace{(n-1)s^2}_{GL}$ G.L.

$\chi^2 \rightarrow$



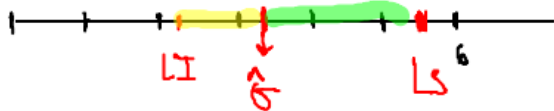
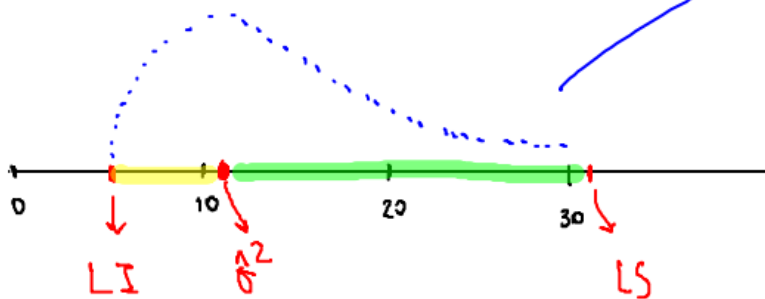
```
> sodio |> var()
[1] 11.09091
```

```
> sodio |>
+ varTest(conf.level = 0.95)|>
+ use_series(conf.int)
      LCL      UCL
5.565681 31.972759
attr("conf.level")
[1] 0.95
```

```
> sodio |> sd()
[1] 3.330302
```

```
> sodio |>
+ varTest(conf.level = 0.95)|>
+ use_series(conf.int) |>
+ sqrt()
      LCL      UCL
2.359170 5.654446
attr("conf.level")
[1] 0.95
```

Intervalos asimétricos



Estimación de la proporción por intervalo de confianza

$$\left. \begin{array}{cccc} X_1, & X_2, & X_3, & \dots, & X_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\ 1, & 0, & 0, & \dots, & 1 \end{array} \right\} p = \hat{\pi} = \text{proporción muestral (estimador puntual)}$$

$$\underbrace{p - Z_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}_a \leq \pi \leq \underbrace{p + Z_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}_b$$

$$p \pm \underbrace{Z_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}_{\text{error estándar}}$$

margen de error

Confianza: 90% $\rightarrow 1 - \alpha = 0.90$

$1 - \alpha/2 = 0.95$

$Z_{0.95} = 1.64$

Confianza: 98% $\rightarrow$

$1 - \alpha = 0.98$

$1 - \alpha/2 = 0.99$

$Z_{0.99} = 2.326$

crece

crece


```
> binom.confint(x = 2, n = 44, methods = "asymptotic")
      method x  n      mean      lower      upper
1 asymptotic 2 44 0.04545455 -0.01609271 0.1070018
> 0.1070018 - -0.01609271
[1] 0.1230945
```

↳ Intervalo más preciso PERO INCORRECTO

```
> binom.confint(x = 2, n = 44, methods = "wilson")
      method x  n      mean      lower      upper
1 wilson 2 44 0.04545455 0.01255511 0.15135
> 0.15135 - 0.01255511
[1] 0.1387949
```

↳ Intervalo menos preciso pero es CORRECTO ✓

```
binom.confint(x, n, methods = "exact")
```

```
      method x  n      mean      lower      upper
1 exact 2 44 0.04545455 0.005552952 0.1547316
```

Estimación de la mediana por intervalo de confianza

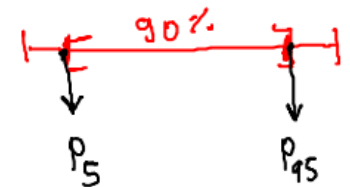
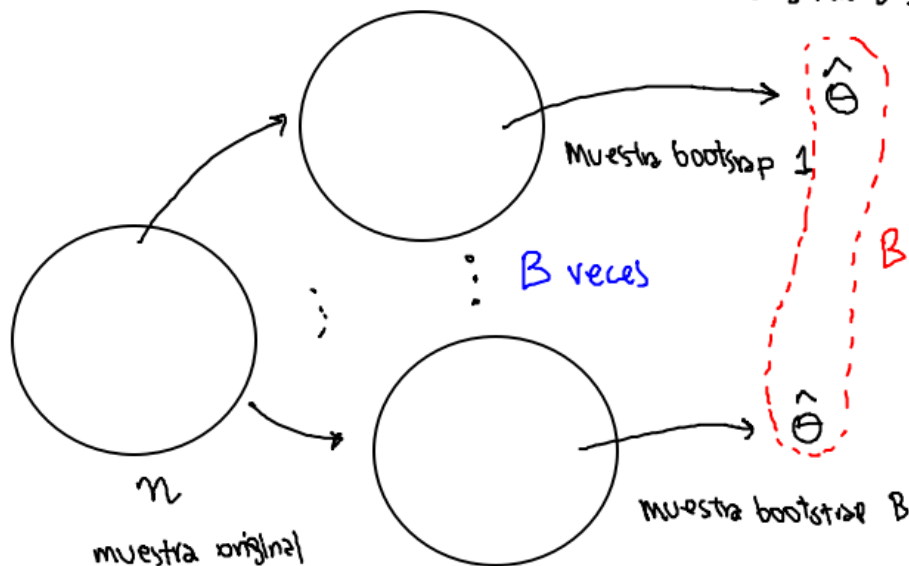
4, 6, 12, 7, 2, 11, 15 $\rightarrow$ 6, 11, 4, 6, 2, 11, 7

muestra bootstrap: $\left\{ \begin{array}{l} \text{con reemplazo} \\ \text{del mismo tamaño de la muestra} \end{array} \right.$



B veces

$\hookrightarrow$ 5 mil a 10 mil



$$[p_5, p_{95}] = IC(\theta)$$